



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Обратные задачи

Почему обратные задачи так трудно решать?

Чтобы задачу можно было честно решать, она должна быть «корректной». Жак Адамар выделил три условия корректности: решение существует, оно единственно и оно устойчиво — малое изменение данных даёт малое изменение ответа. Прямые задачи обычно корректны. А обратные ломают устойчивость: ничтожный шум в данных может породить огромную ошибку в ответе. Классический пример — задача Коши для уравнения Лапласа. Зададим на границе почти незаметное возмущение:

$$u(x, 0) = 0, \quad u_y(x, 0) = \frac{1}{n} \sin(nx)$$

Решение находится точно:

$$u(x, y) = \frac{1}{n^2} \sin(nx) \operatorname{sh}(ny)$$

И вот фокус: при $n \rightarrow \infty$ исходные данные стремятся к нулю (амплитуда $1/n$ исчезает), а решение из-за множителя $\operatorname{sh}(ny)$ растёт без всякого предела¹. Данные почти не отличить от нуля — а ответы разбегаются до бесконечности. Вот почему в лоб обратную задачу решать нельзя: измерительный шум, неизбежный в любых данных, раздувается в полную бессмыслицу.

Где работает тот же закон?

Обратные задачи — это весь «взгляд внутрь, не вскрывая»: УЗИ и компьютерная томография, сейсморазведка и геофизика (строение недр), астрономия (восстановить источник по его излучению), дистанционное зондирование и обработка сигналов. Всюду по следствию восстанавливают причину — и всюду борются с той же неустойчивостью.

¹Корректность по Адамару: существование, единственность, устойчивость. Задача Коши для уравнения Лапласа — классический пример некорректной задачи, где малые данные дают неограниченно растущее решение (Wikipedia, «Well-posed problem» «Inverse problem»).